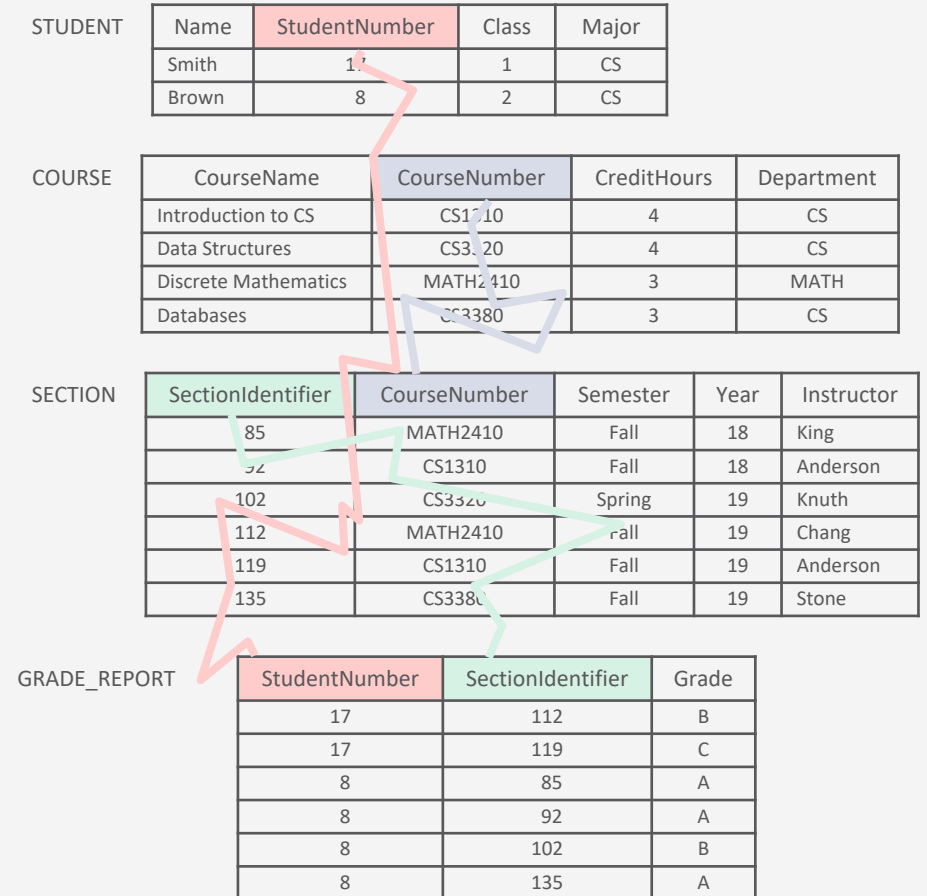


Das relationale Datenmodell

Datenbanken



Inhalte: Datenbanken (DBs)

1. Einführung

- Anwendungen
- Datenbankmanagementsysteme

2. Datenbank-Modellierung

- Entity-Relationship-Modell (ER-Modell)
- Beziehung zwischen ER und UML

3. Das relationale Modell

- Relationales Datenmodell (RM)
- Vom ER-Modell zum RM
- Relationale Algebra als Anfragesprache

4. Datenbank-Entwurf

- Funktionale Abhängigkeiten
- Normalformen

5. Structured Query Language (SQL)

- Datendefinition
- Datenmanipulation

6. Anfrageverarbeitung

- Architektur
- Indexierung
- Anfragepläne, Optimierung

7. Transaktionen

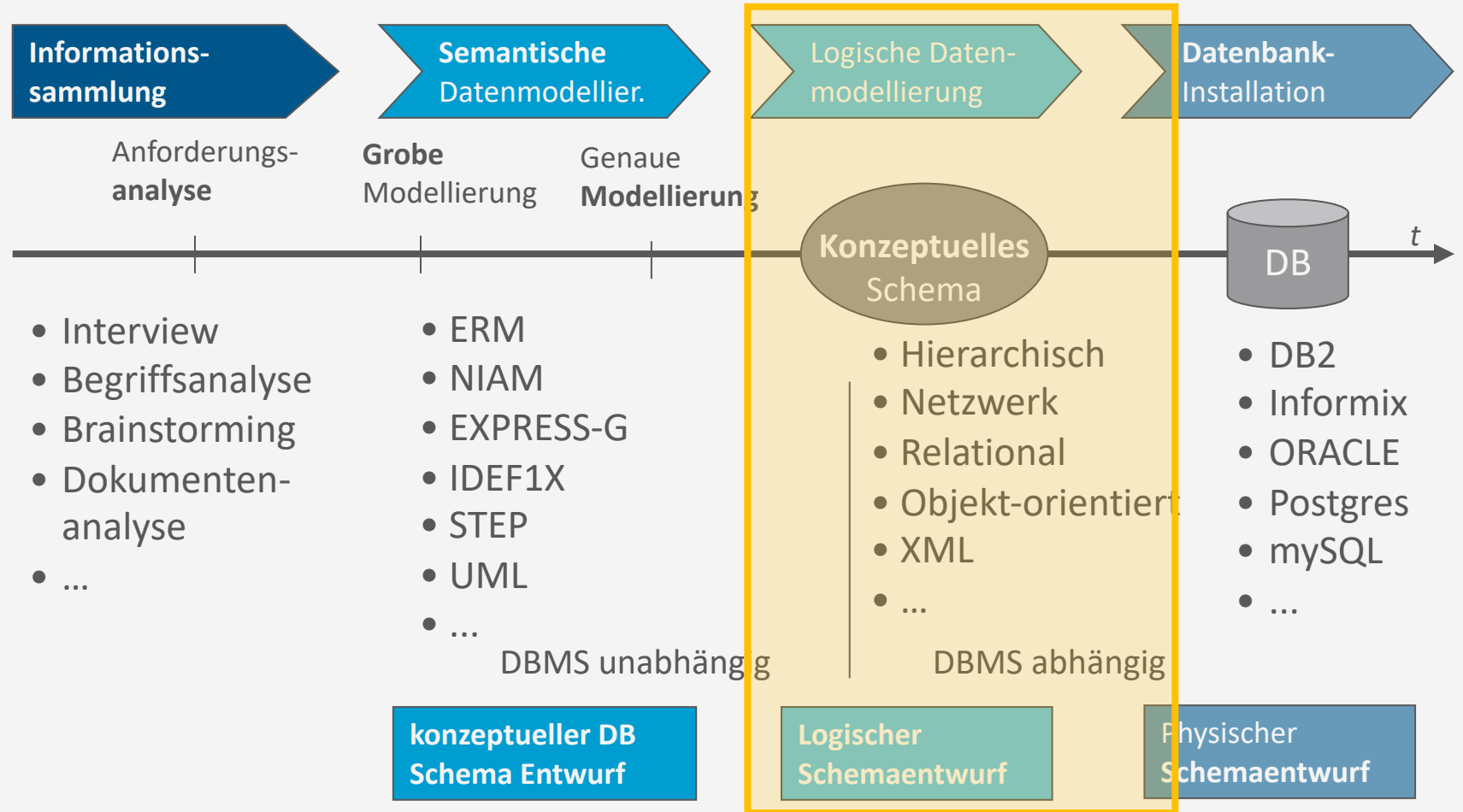
- Transaktionsverarbeitung, Schedules, Sperren
- Wiederherstellung

8. Verteilte Datenbanken

- Fragmentierung, Replikation, Allokation; CAP
- Anfragebeantwortung, föderierte Systeme

Phasen des DB-Entwurfs

- Ausblick: Von der Anwendung her
 - Teil von 2. DB-Modellierung
 - Methode: ERM
 - Teil von 3. Das relationale Datenmodell
 - Methode: relationale Modellierung
 - Teil von 4. DB-Entwurf
 - Teil von 5. SQL & Übergang zu „Hinter den Kulissen“



Übersicht: 3. Das relationale Datenmodell

A. *Relationales Datenmodell*

- Relationen, Attribute, relationale Datenbanken und –schemata
- Schlüssel: Primärschlüssel, Fremdschlüssel, referentielle Integrität

B. *Entwurf relationaler Schemata*

- Vom ER-Diagramm zum relationalen Modell

C. *Relationale Algebra*

- $\pi, \rho, \sigma, \cup, \cap, -, \times, \bowtie$
- Minimalität
- Aggregieren, gruppieren
- Einfügen, löschen, aktualisieren

Ein erstes relationales Modell (RM)

- DB einer Universität: Tabellen
 - Studierende
 - Kurse
 - Arbeitsgruppen
 - Noten
 - Voraussetzungen
- Datenelemente von unterschiedlichem Typ
 - String, Integer, etc.
 - Schlüssel
- Logische Zusammenhänge
 - Innerhalb einer Tabelle
 - Zwischen Tabellen (über Schlüssel)

STUDENT

Name	StudentNumber	Class	Major
Smith	17	1	CS
Brown	8	2	CS

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

SECTION

SectionIdentifier	CourseNumber	Semester	Year	Instructor
85	MATH2410	Fall	18	King
92	CS1310	Fall	18	Anderson
102	CS3320	Spring	19	Knuth
112	MATH2410	Fall	19	Chang
119	CS1310	Fall	19	Anderson
135	CS3380	Fall	19	Stone

GRADE_REPORT

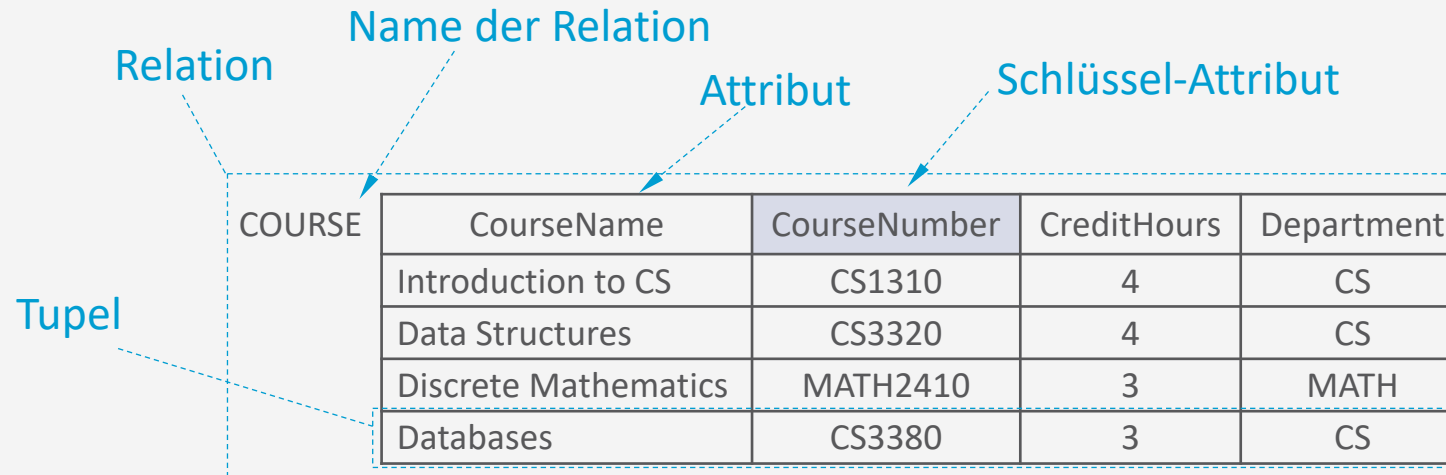
StudentNumber	SectionIdentifier	Grade
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PREREQUISITE

CourseNumber	PrerequisiteNumber
CS3380	CS3320
CS3380	MATH2410
CS3320	CS1310

Relationen

- Relation, Name der Relation, Attribut und Tupel:



The diagram illustrates the components of a relation using a table example. A dashed blue box labeled 'Relation' encloses the entire table. An arrow labeled 'Name der Relation' points to the word 'COURSE' to the left of the table. An arrow labeled 'Attribut' points to the 'CourseName' header. An arrow labeled 'Schlüssel-Attribut' points to the 'CourseNumber' header, which is highlighted with a light blue background. An arrow labeled 'Tupel' points to one of the data rows in the table.

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

- Namen der Relation und Attribute:
 - Frei wählbar; sinnvoll sind sprechende Bezeichner
- Wertebereich / Domäne eines Attributs
 - Datentyp, der die Wertetypen der Attribute beschreibt

Wertebereiche/Domänen von Attributen

- Wertebereich ***D***: eine Menge atomarer Werte
 - Jeder einzelne Wert ist aus Sicht des relationalen Modells unteilbar
- Festlegung: Angabe eines Datentyps, dessen Datenwerte den Wertebereich bilden.
 - Angabe eines Namens vereinfacht die Interpretation der Werte
 - Angabe eines Datenformats konkretisiert die Darstellung
 - Ggf. Angabe einer Maßeinheit
- Beispiel

USA_Phone_Numbers:

Der Datentyp ist die Menge der zehnstelligen Telefonnummern, die in den USA gültig sind.

Das Datenformat für USA_Phone_Numbers kann als **Zeichenkette im Format ddd-dd-ddddd** deklariert werden, wobei jedes einzelne **d** für eine Ziffer (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9) steht

Typische Datentypen für Wertebereiche

- Numerische Standardtypen, z.B.
 - short-integer
 - integer
 - long-integer
 - float
 - double-float
- Zeichenketten, z.B.
 - string
 - char(255)
- Spezielle Datentypen, z.B.
 - date
 - timestamp
- Benutzerdefinierte Datentypen, z.B.
 - Persistent identifier
 - Sozialversicherungsnummer

Relationenschemata und Relationen

- **Relationenschema** $R(A_1, \dots, A_n)$:
 - (DB-weit eindeutiger) Name R
 - Liste von **Attributen** $A_1, \dots, A_n$
 - Attribut A_i : Name einer Rolle, die ein Wertebereich in R spielt
 - Wertebereich D von A_i : $\text{dom}(A_i) = D$
- Relation r wird über R identifiziert
 - „Intension“ $\rightarrow$ Relationenschema R
 - „Extension“ $\rightarrow$ „aktuelle“ Relation $r(R)$ oder r
- **Grad** (degree) von R bzw. r :
 - die Anzahl n von Attributen, die R bzw. r bilden

Relation r Attribute Relationenschema R Grad 4

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

Relationenschemata und Relationen

- Beispiel:
 - Relationenschema: COURSE(CourseName, CourseNumber, CreditHours, Department)
 - Wertebereiche für Attribute (hier alle benutzerdefiniert)
 - $\text{dom}(\text{CourseName}) = \text{CourseNames}$ (set of course names)
 - $\text{dom}(\text{CourseNumber}) = \text{CourseNumbers}$ (set of course numbers)
 - $\text{dom}(\text{CreditHours}) = \text{CreditHours}$ (set of credit hours)
 - $\text{dom}(\text{Department}) = \text{Departments}$ (set of departments)
 - Allgemeinere Alternativen: String, String, Integer, String

Relation r Attribute Relationenschema R Grad 4

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

Relationen/Relationenzustände

- Eine Relation (oder ein **Relationenzustand**) r bzw. $r(R)$ eines Relationenschemas $R(A_1, \dots, A_n)$ ist eine Menge von n -Tupeln t_j mit $j = 1, \dots, m$:
 - $r = \{t_1, \dots, t_m\}$
 - $m = \text{Kardinalität}$ von r (Anzahl an Tupeln/Zeilen in r)
- Jedes n -Tupel t_j ist eine geordnete Liste von n Werten:
 - $t_j = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$
- Jeder Wert v_i :
 - entweder ein Element aus $\text{dom}(A_i)$
 - oder **NULL** (spezieller Wert, bedeutet „undefiniert“ oder „unbekannt“)

$m = 4$

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

t_1 points to the first row (Introduction to CS).

t_2 points to the second row (Data Structures).

t_3 points to the third row (Discrete Mathematics).

t_4 points to the fourth row (Databases).

Relationen/Qualifizierung

- Gegeben
 - $R(A_1, \dots, A_n)$ ein Relationenschema n -ten Grades
 - $t = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ ein Tupel der Relation $r(R)$
 - v_i ist der Wert, der im Tupel t dem Attribut A_i entspricht
- $R.A$: qualifiziert ein Attribut A mit dem Relationennamen R
- Für einzelne Komponentenwerte von einem Tupel t gilt:
 - $t[A_i]$ bzw. $t.A_i$ beziehen sich auf den Wert v_i in t für Attribut A_i
 - $t[A_u, \dots, A_z]$ und $t.(A_u, \dots, A_z)$ beziehen sich auf Werte $\langle v_u, \dots, v_z \rangle$ von Subtupeln von t , die den Attributen $A_u, \dots, A_z$ von R entsprechen

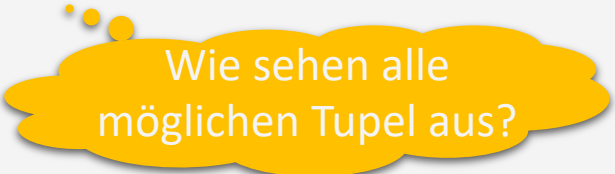
Course.CourseName

$t_1[CreditHours] = t_1.CreditHours$

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

Mathematische Sichtweise von Relationen

- Eine Relation $r(R)$ ist eine mathematische Relation n -ten Grades auf die Wertebereiche $\text{dom}(A_1), \dots, \text{dom}(A_n)$.
- $r(R)$: Teilmenge des kartesischen Produkts der Wertebereiche, die R definieren:
 - $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$
 - Das kartesische Produkt spezifiziert alle Wertekombinationen der zugrundeliegenden Wertebereiche, d.h. alle möglichen Tupel
 - $r(R)$ alle tatsächlichen Tupel
- Beispiel
 - course(COURSE) hat vier tatsächliche Tupel



Wie sehen alle möglichen Tupel aus?

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

Umfang

- Anzahl der möglichen Werte / Kardinalität eines Wertebereichs:
 - $|\text{dom}(A_i)|$
- Damit die Anzahl möglicher unterschiedlicher Tupel:
 - $|\text{dom}(A_1)| \cdot \dots \cdot |\text{dom}(A_n)|$
- Davon enthält der aktuelle Relationszustand i.d.R. nur einen Ausschnitt (zum Glück)
 - Anzahl tatsächlicher Tupel = Kardinalität m der Relation
$$m \ll |\text{dom}(A_1)| \cdot \dots \cdot |\text{dom}(A_n)|$$
- Wertebereich kann einschränkend wirken
(String vs. Menge von Kursnamen)
 - Logische Zusammenhänge zwischen Attributen schränken die möglichen Tupel weiter ein

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

Keine Ordnung im relationalen Modell!

- Erinnerung: r bzw. $r(R)$ eines Relationenschemas $R(A_1, \dots, A_n)$ ist eine Menge von n -Tupeln t_j mit $j = 1, \dots, m$:
 - $r = \{t_1, \dots, t_m\}$
- Eine Menge hat keine Ordnung
→ keine Reihenfolge im relationalen Modell

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Databases	CS3380	3	CS
Data Structures	CS3320	4	CS



COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

„Dynamik“

- Relation $r(R)$ variiert über die Zeit
 - Änderungen an Tupelwerten
 - Löschen und Hinzufügen von Tupeln
 - Beispiele
 - Die Stunden des Kurses „Database“ steigen auf 4
 - Neuer Kurs „Algorithms“
- Relationenschema R ändert sich hingegen selten
 - Schema-Evolution: Re-Design des DB-Schemas und damit der darin enthaltenen Relationenschemata
 - Bestehende Daten müssen entsprechend angepasst werden

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3 4	CS
	Algorithms	CS3390	4	CS

Spezielle Werte in Tupeln: NULL-Werte

- **NULL**-Wert kann eingetragen werden, wenn richtiger Wert unbekannt oder nicht zutreffend ist
- **Problem**: unterschiedliche Interpretation möglich
 - Wert ist nicht vorhanden
 - Wert ist im Kontext des Tupels nicht zutreffend
 - Es ist unbekannt, ob der Wert nicht vorhanden oder nicht zutreffend ist
 - Kann mit der *Closed World Assumption* brechen
 - $NULL \neq NULL$ (in einer Spalte)
 - Unbekannte, aber möglicherweise unterschiedliche Werte

Welche Probleme
mit NULL kann es
geben?

Noch nicht
bekannt

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS
Algorithms	CS3390	4	NULL

Das relationale Datenmodell und relationale DBs

- Die meisten Datenbanken sind relationale Datenbanken
 - Ihnen unterliegt ein relationales Datenbankschema
- Ein relationales **Datenbankschema** DS umfasst:
 - Menge von Relationenschemata:
$$DS = \{R_1, \dots, R_m\}$$
 - Menge von Integritätsbedingungen IC (*integrity constraints*)
 - „Intension“
- Ein **Datenbankzustand** DB (zum Zeitpunkt x) von DS umfasst die Menge der zum Zeitpunkt x aktuellen Relationszustände, d.h.
$$DB = \{r_1, \dots, r_m\}$$
 - „Extension“
- Für $DB = \{r_1, \dots, r_m\}$ gilt:
 - Jedes r_i ist ein zulässiger Zustand für R_i
 - Die Gesamtheit der Relationszustände r_i erfüllen die in IC spezifizierten Integritätsbedingungen

Beispiel eines DB-Schemas

STUDENT	Name	StudentNumber	Class	Major
---------	------	---------------	-------	-------

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
--------	------------	--------------	-------------	------------

SECTION	SectionIdentifier	CourseNumber	Semester	Year	Instructor
---------	-------------------	--------------	----------	------	------------

GRADE_REPORT	StudentNumber	SectionIdentifier	Grade
--------------	---------------	-------------------	-------

PREREQUISITE	CourseNumber	PrerequisiteNumber
--------------	--------------	--------------------

Beispiel eines DB-Zustands

STUDENT

Name	StudentNumber	Class	Major
Smith	17	1	CS
Brown	8	2	CS

GRADE_REPORT

StudentNumber	SectionIdentifier	Grade
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

SECTION

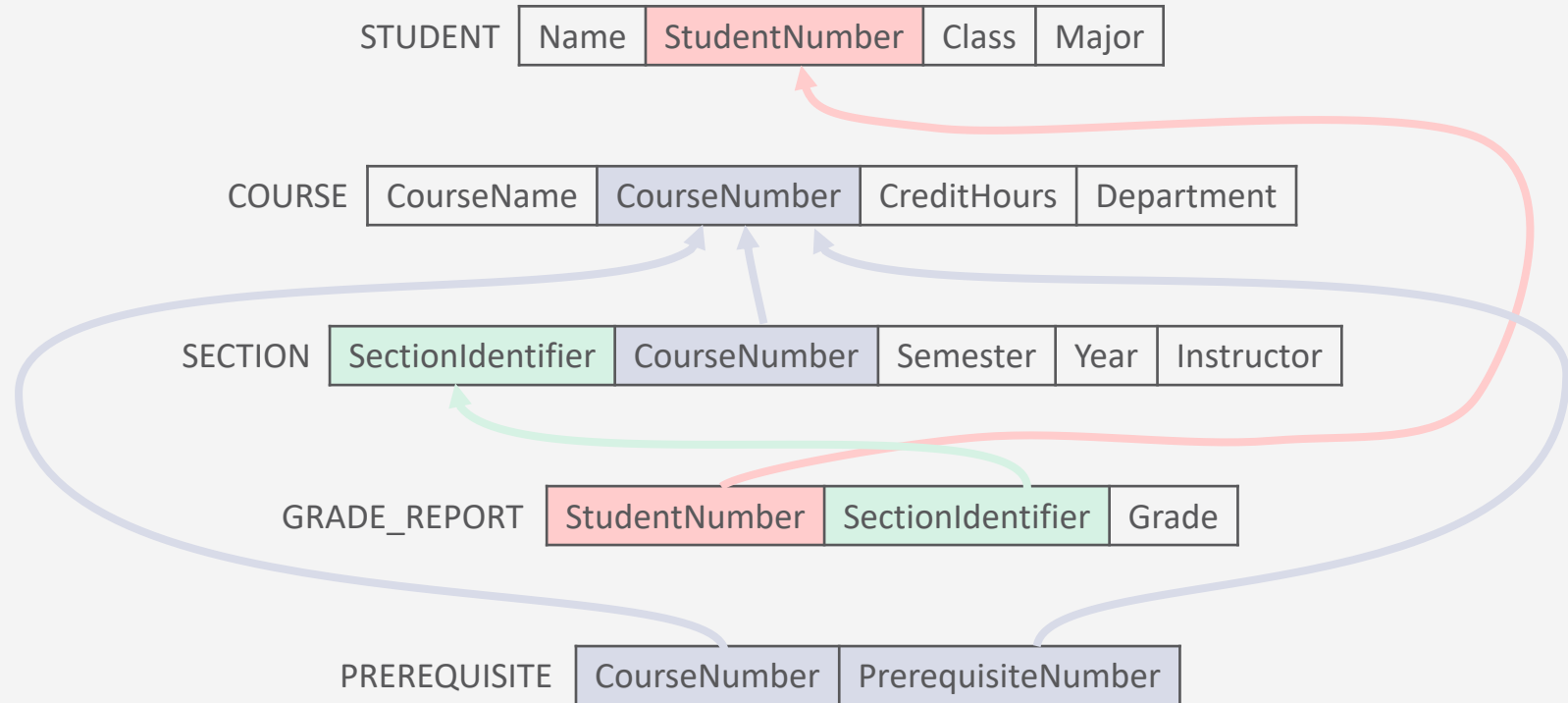
SectionIdentifier	CourseNumber	Semester	Year	Instructor
85	MATH2410	Fall	18	King
92	CS1310	Fall	18	Anderson
102	CS3320	Spring	19	Knuth
112	MATH2410	Fall	19	Chang
119	CS1310	Fall	19	Anderson
135	CS3380	Fall	19	Stone

PREREQUISITE

CourseNumber	PrerequisiteNumber
CS3380	CS3320
CS3380	MATH2410
CS3320	CS1310

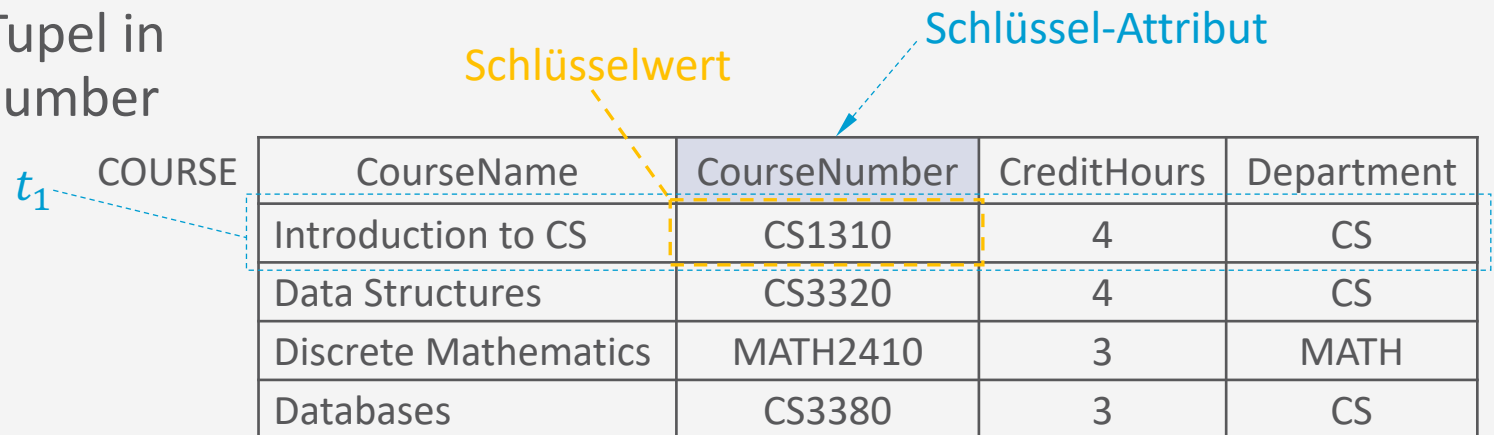
Schlüssel

Spezielle Attribute



Schlüssel

- Jede Relation besitzt einen **Primärschlüssel**, der ein einzelnes Attribut oder eine Kombination von Attributen ist, so dass eine eindeutige Identifikation jedes Tupels innerhalb der Relation ermöglicht wird
 - Ein Schlüsselwert v identifiziert ein Tupel t
- Beispiel
 - Das Attribut CourseNumber ist Schlüssel für die Relation COURSE
 - CourseNumber identifiziert jedes Tupel in COURSE eindeutig, da die CourseNumber einzigartig für jeden Kurs ist
 - Beispiel: Schlüsselwert CS1310 identifiziert Tupel t_1



COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

Schlüssel: Definitionen

- Für Relationenschemata gilt i.d.R.:
 - Es gibt Teilmengen SK der Attribute von R , für die zwei Tupel eines Relationenzustands $r(R)$ nie die gleiche Wertkombination besitzen dürfen; d.h.:
 - Für alle Tupel t_1 und t_2 gilt: $t_1[SK] \neq t_2[SK]$
 - Alle Tupel sind bzgl. der Attributmenge SK eindeutig
 - Alle solchen Teilmengen SK heißen **Superschlüssel**
 - Trivialer Superschüssel: alle Attribute von R
 - Minimaler Superschlüssel
 - Minimal**: kein Attribut kann weggelassen werden, ohne dass die Schlüsseleigenschaft verloren geht

trivialer Superschlüssel minimaler Superschlüssel

COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

Schlüssel und Primärschlüssel

- Relationen können mehrere Schlüssel (minimale Superschlüssel) enthalten
 - Genannt **Schlüsselkandidaten**
 - Auch Kandidatenschlüssel genannt
 - Attribute eines Schlüsselkandidaten: Prime-Attribute
- Einer der Schlüsselkandidaten wird gewählt als **Primärschlüssel**
 - Attribute des Primärschlüssels (**dürfen nicht NULL sein**): Primärschlüssel-Attribute
- Oft ist die Einführung eines künstlichen Schlüssels sinnvoll
 - z.B. eine eindeutige Nummer (ID)

Schlüsselkandidaten (dashed blue box around the first two columns)

gewählter Primärschlüssel (dashed orange box around the CourseNumber column)

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Introduction to CS	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Databases	CS3380	3	CS

Schlüssel

- Eine Relation mit Schlüssel repräsentiert eine Funktion von den Primärschlüsselattributen zu den Nicht-Schlüsselattributen
 - Ein Schlüsselwert v identifiziert ein Tupel t
 - Damit erhält man die Attributwerte von t
- Beispiel
 - Schlüsselwert CS1310 identifiziert Tupel t_1
 - CS1310 $\rightarrow$ (Introduction to CS, CS1310, 4, CS) bzw.
 - CS1310 $\rightarrow$ Introduction to CS
 - CS1310 $\rightarrow$ CS1310
 - CS1310 $\rightarrow$ 4
 - CS1310 $\rightarrow$ CS

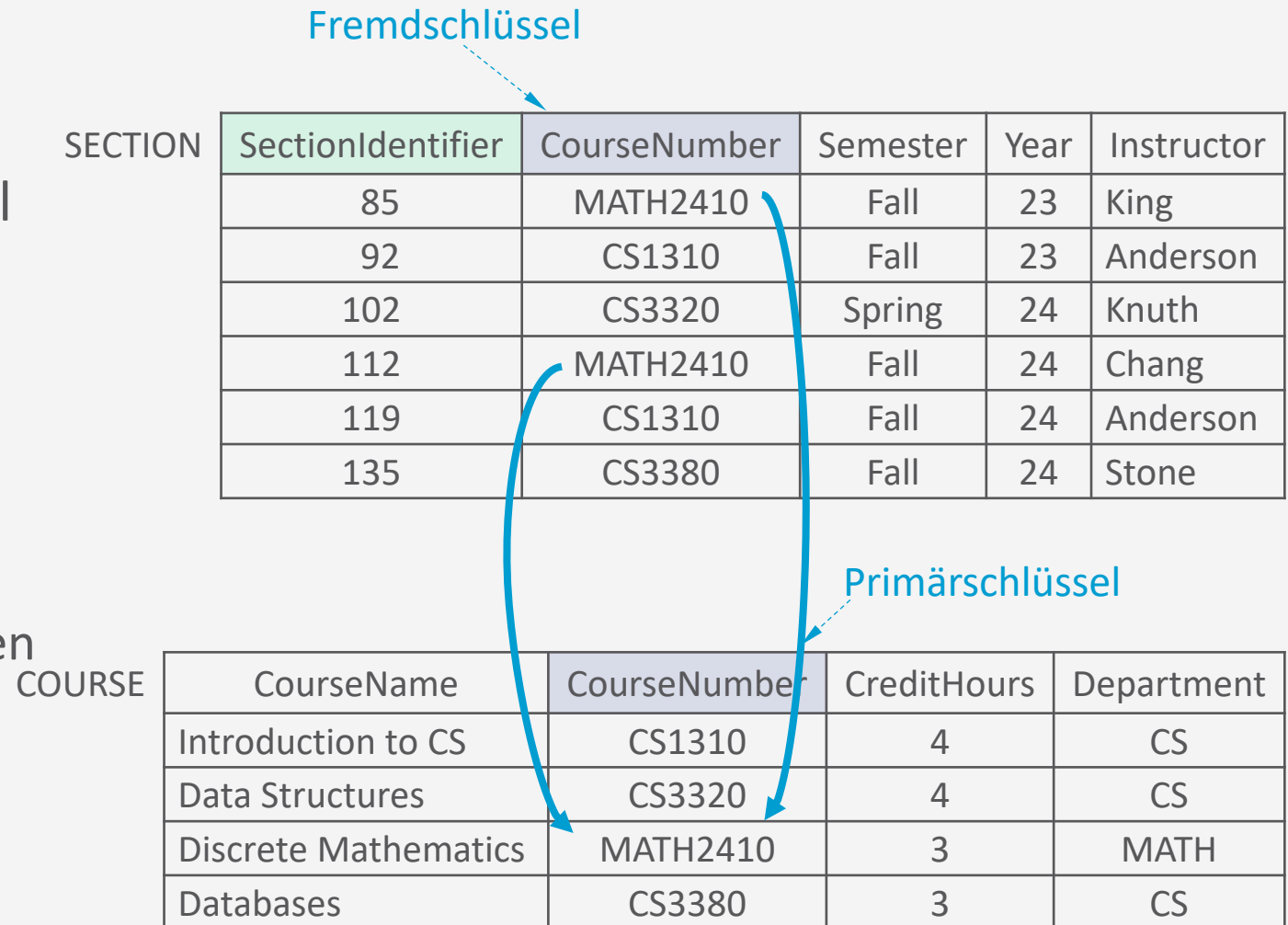
Schlüsselwert

t_1 COURSE

CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
Introduction to CS	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Databases	CS3380	3	CS

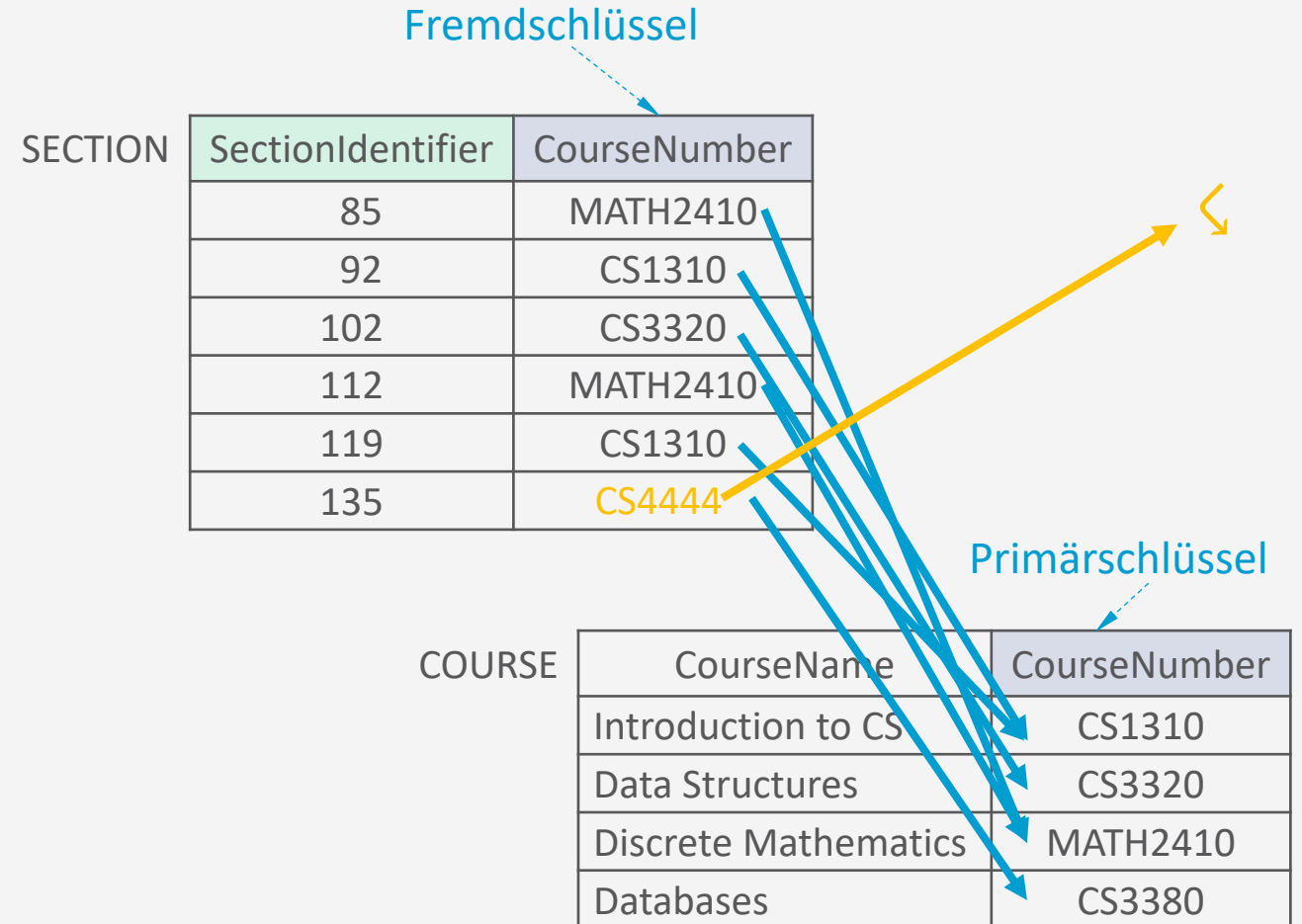
Beziehungen zwischen Tupeln

- Identifikation des referenzierten Objektes über seinen Primärschlüssel (→ assoziative Identifikation)
- Einen Schlüssel, der in Relation R_1 zur Identifikation eines Tupels in Relation R_2 benutzt wird, bezeichnet man als **Fremdschlüssel**
- Rekursive Beziehungen führen zu reflexiven Fremdschlüsseldeklarationen ($R_1 = R_2$)
 - Beispiel: Angestellte : Vorgesetzte
 - Beispiel: CourseNumber : PrerequisiteNumber



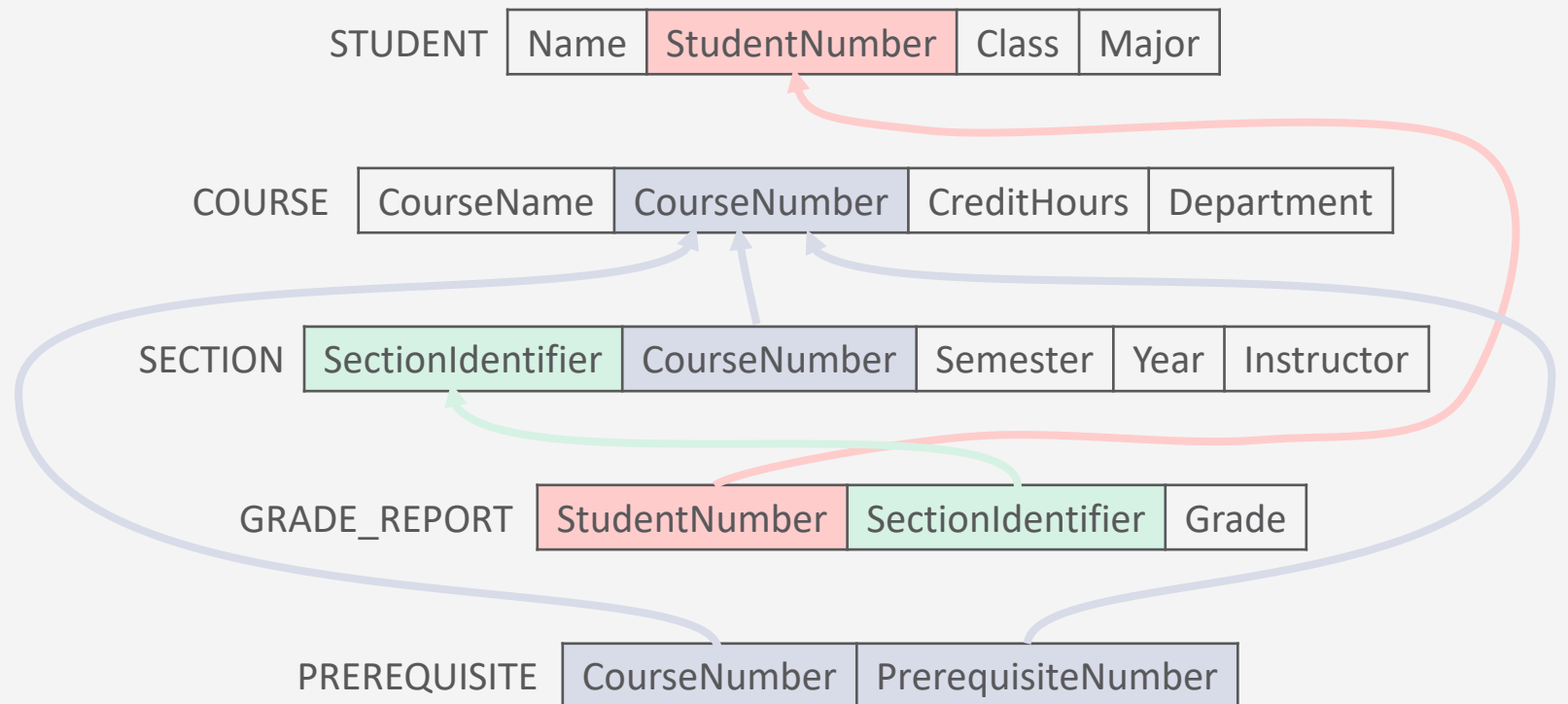
Fremdschlüssel: Definition

- Eine Attributmenge FK im Schema R_1 ist ein Fremdschlüssel von R_1 , der auf Schema R_2 referenziert, falls gilt:
 1. Die Attribute in FK haben die gleichen Wertebereiche wie die Primärschlüssel-Attribute PK von R_2
 - Die Attribute FK gelten als Referenz auf R_2
 2. Ein Wert von FK in einem Tupel t_1 des aktuellen Zustands $r_1(R_1)$ ist
 - NULL (keine Beziehung)
 - Kommt als Wert von PK in einem Tupel t_2 im Zustand $r_2(R_2)$ vor: $t_1[FK] = t_2[PK]$
 - Heißt: Tupel t_1 referenziert t_2



Referentielle Integrität - Fremdschlüssel

- Problem: **Inkonsistenz**
- Lösung: referentielle Integritätsbedingungen auf Fremdschlüsseln
- **Referentielle Integrität:** zu jedem benutzten Fremdschlüssel existiert ein Tupel mit einem entsprechenden Primärschlüsselwert in der referenzierten Tabelle



Referentielle Integrität: Konflikte

- Durch Änderungen im Relationenzustand Bedingungen referentieller Integrität möglicherweise verletzt
- Integrität überprüfen notwendig beim
 - Einfügen eines neuen Fremdschlüsselwertes in eine Beziehungstabelle
 - Referenziertes Objekt mit diesem Wert als Primärschlüssel muss existieren
 - Aktualisieren eines Primärschlüsselwertes
 - Alle Referenzen müssen aktualisiert werden
 - Löschen eines Tupels aus einer Relation
 - Auf dieses Tupel dürfen keine Referenzen bestehen

SECTION

SectionIdentifier	CourseNumber
85	MATH2410
92	CS1310
102	CS3320
112	MATH2410
119	CS1310
135	CS3380

Fremdschlüssel

Was können wir machen?

Primärschlüssel

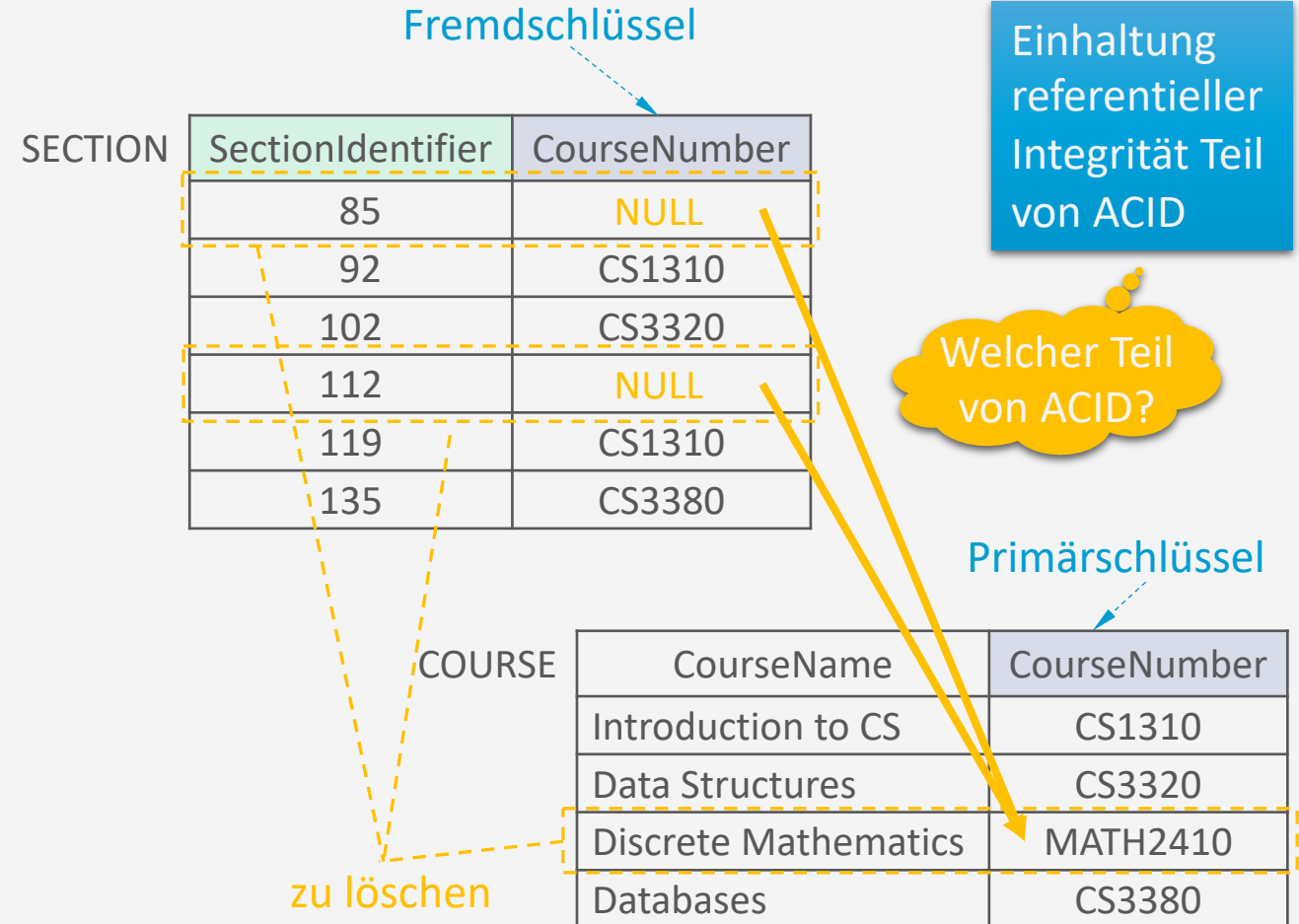
COURSE

CourseName	CourseNumber
Introduction to CS	CS1310
Data Structures	CS3320
Discrete Mathematics	MATH2410
Databases	CS3380

zu löschen

Referentielle Integrität: Konflikte – Löschen

- Gibt es noch Referenzen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an, u.a.:
 - Fehlermeldung erzeugen
 - Löschoperation propagieren, so dass das referenzierende Tupel ebenfalls gelöscht wird (→ kaskadiertes Löschen)
 - Referenzen durch Setzen des Fremdschlüssels auf einen Nullwert ungültig machen, sofern dieser nicht Bestandteil des Schlüssels ist
- DBMS bieten Unterstützung zur Verhinderung solcher Konflikte



Zwischenzusammenfassung

- Ein relationales Datenmodell ist eine Menge benannter **Relationen**
- Eine Relation ist eine Menge von Elementen (**Tupeln**)
 - deren Struktur durch **Attribute** definiert,
 - deren Identität durch **Schlüssel** realisiert und
 - deren Werte durch **Domänen** kontrolliert werden
- Beziehungen zwischen Relationen werden über **Fremdschlüssel** realisiert
 - **Referentielle Integrität** muss gewahrt bleiben!
- Relationen werden meist durch **Tabellen** dargestellt
 - Zeilen: Elemente der Relation (ein Tupel)
 - Die Zahl der Zeilen ist variabel und wird **Kardinalität** der Relation genannt
 - Spalten: Attribute der Relation

Übersicht: 3. Das relationale Datenmodell

A. *Relationales Datenmodell*

- Relationen, Attribute, relationale Datenbanken und –schemata
- Schlüssel: Primärschlüssel, Fremdschlüssel, referentielle Integrität

B. *Entwurf relationaler Schemata*

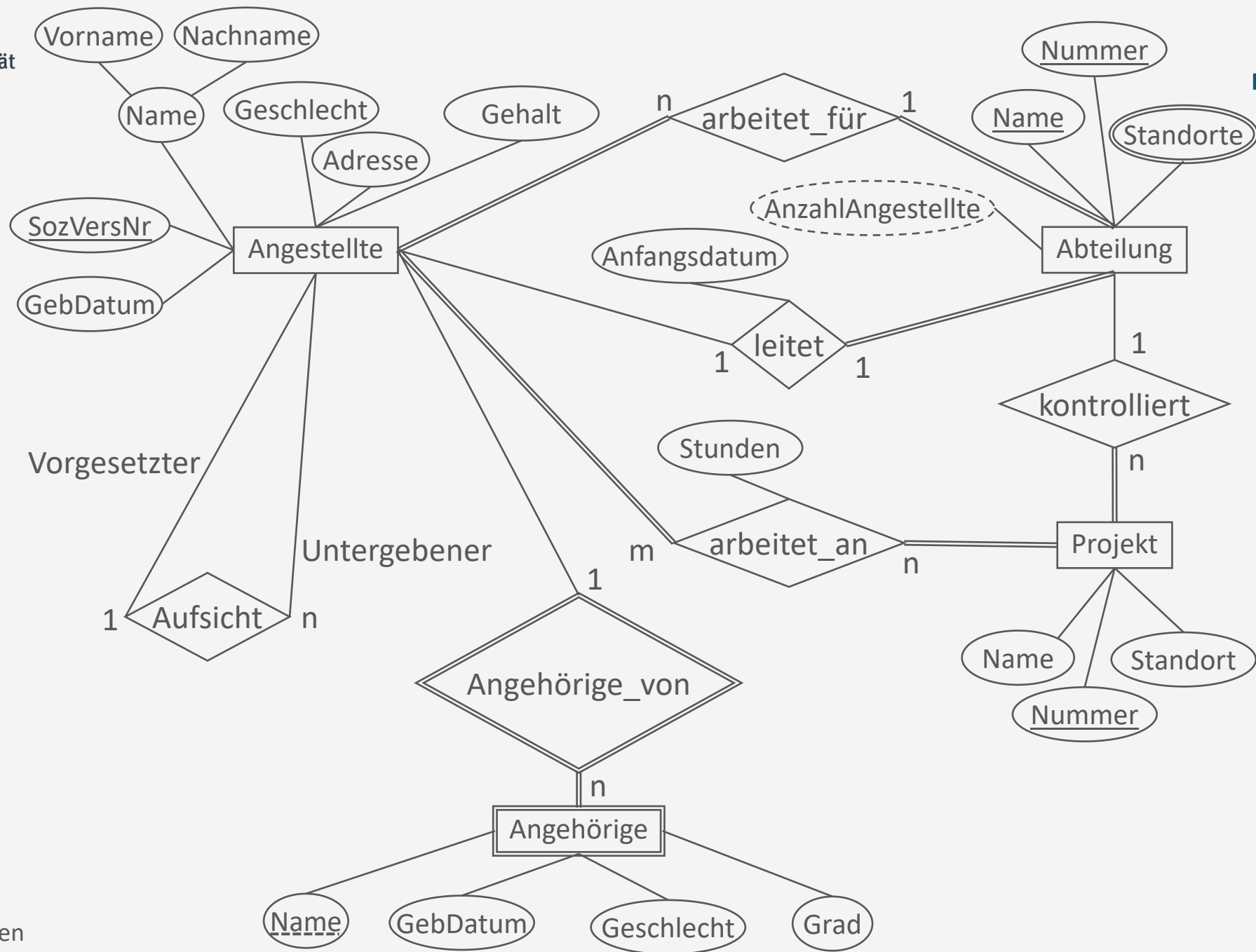
- Vom ER-Diagramm zum relationalen Modell

C. *Relationale Algebra*

- $\pi, \rho, \sigma, \cup, \cap, -, \times, \bowtie$
- Minimalität
- Aggregieren, gruppieren
- Einfügen, löschen, aktualisieren

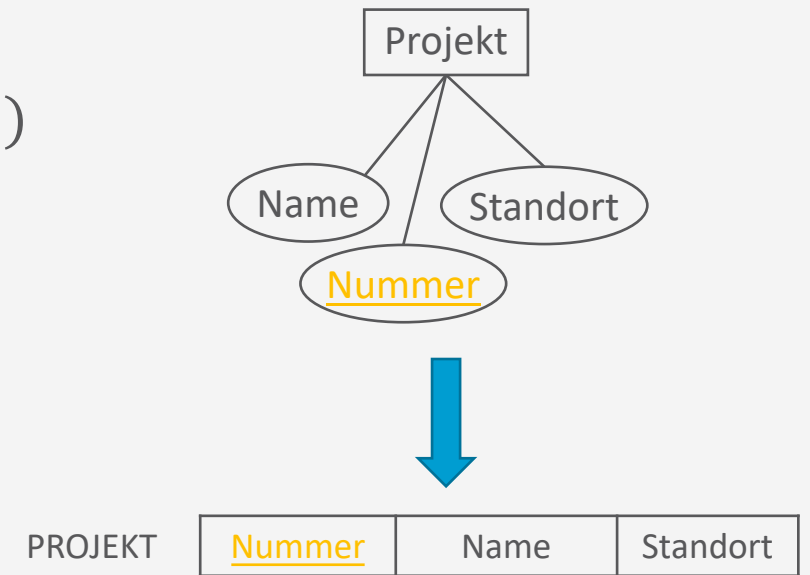
ER-Diagramm

Relationales Modell



Relationale Darstellung von Entitätstypen

- Übersetzung von Entitäten mit Attributen in Relationen
 - Entität E mit Attributen $A_1, \dots, A_n$ wird zu Relation $E(A_1, \dots, A_n)$
 - Wertebereiche für $A_1, \dots, A_n$ festlegen

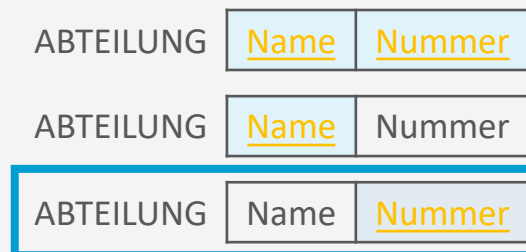
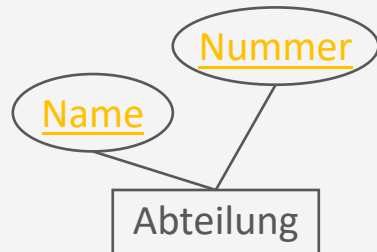


Wertebereiche

- Nummer: Integer
- Name: String
- Standort: String
- Oder benutzerdefiniert

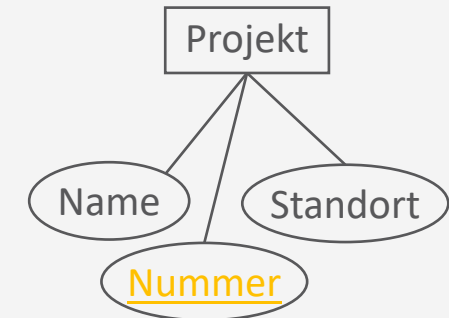
Relationale Darstellung von Entitätstypen

- *Schlüssel-Attribute*
 - In ER-Diagramm identifizierende Attribute angegeben
 - Vorsicht geboten! Nicht immer direkt nutzbar
 - Schlüssel im relationalen Modell **minimale** Superschlüssel
 - Interpretation der ER-Schlüssel teilweise nicht eindeutig
 - Beispiel: Name und Nummer zusammen eindeutig? Allein eindeutig?



Entscheidung (evtl. nach Rücksprache mit Kunden);
Nummer als Schlüssel von Vorteil, da

- Nummer kleiner als Name
- Vergleiche weniger aufwendig



Wertebereiche

- Nummer: Integer
- Name: String
- Standort: String
- Oder benutzerdefiniert

Relationale Darstellung von Entitätstypen

- *Mehrwertige Attribute*
 - Nicht direkt ins relationale Datenmodell übersetzbar
 - Relationenzustand für ABTEILUNG (Name, Nummer, Standort)

Warum?

ABTEILUNG

Name	<u>Nummer</u>	Standort
XYZ	42	A
XYZ	42	B
XYZ	42	C

Schlüssel nicht mehr eindeutig!

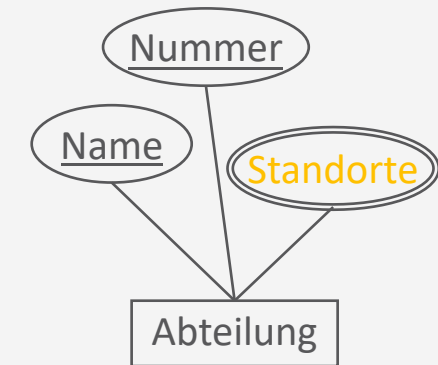
- Lösung: eigene Relation bauen
 - Übersetzter Relationenzustand

ABTEILUNG

Name	<u>Nummer</u>
XYZ	42

ABT_STNDRT

AbtNr	Standort
42	A
42	B
42	C



ABTEILUNG

Name	<u>Nummer</u>
------	---------------

ABT_STNDRT

<u>AbtNr</u>	Standort
--------------	----------

Fremdschlüssel

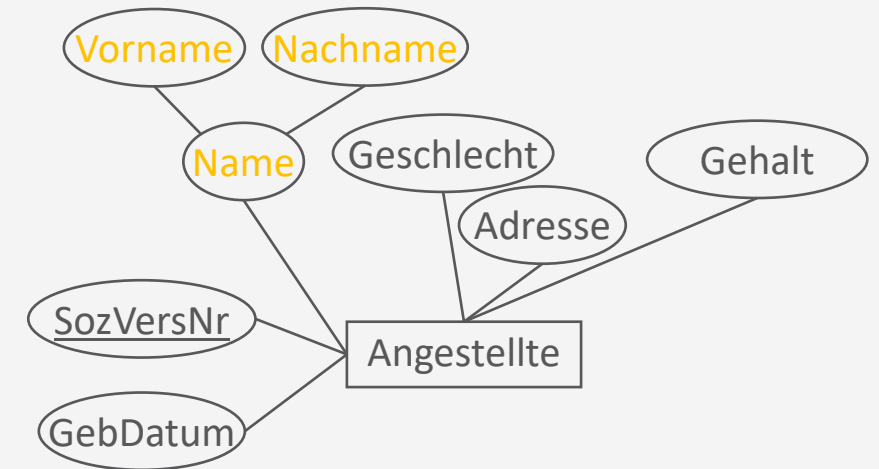
Relationale Darstellung von Entitätstypen

- *Zusammengesetzte Attribute*
 - Als ein Attribut in Relation aufnehmen
 - Gibt Teilung auf
 - Als einzelne Attribute in Relation aufnehmen
 - Gibt Zusammengehörigkeit auf
- Beispiel:
 - Entweder

ANGESTELLTE	<u>SozVersNr</u>	Name	Geschlecht	Adresse	Gehalt	GebDatum
-------------	------------------	------	------------	---------	--------	----------

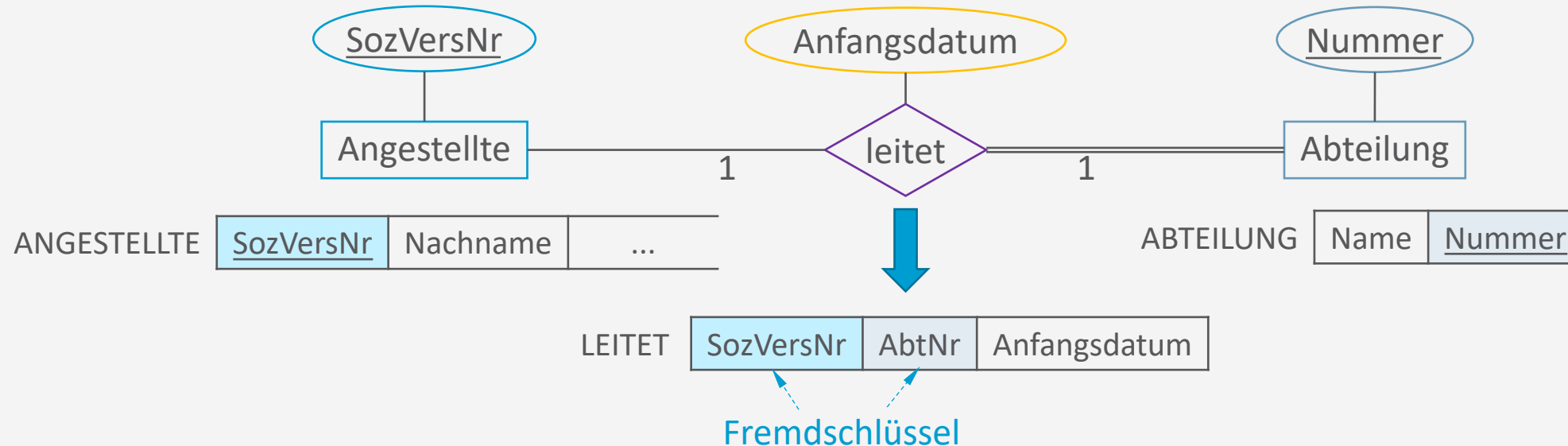
- Oder

ANGESTELLTE	<u>SozVersNr</u>	Nachname	Vorname	Geschlecht	Adresse	Gehalt	GebDatum
-------------	------------------	----------	---------	------------	---------	--------	----------



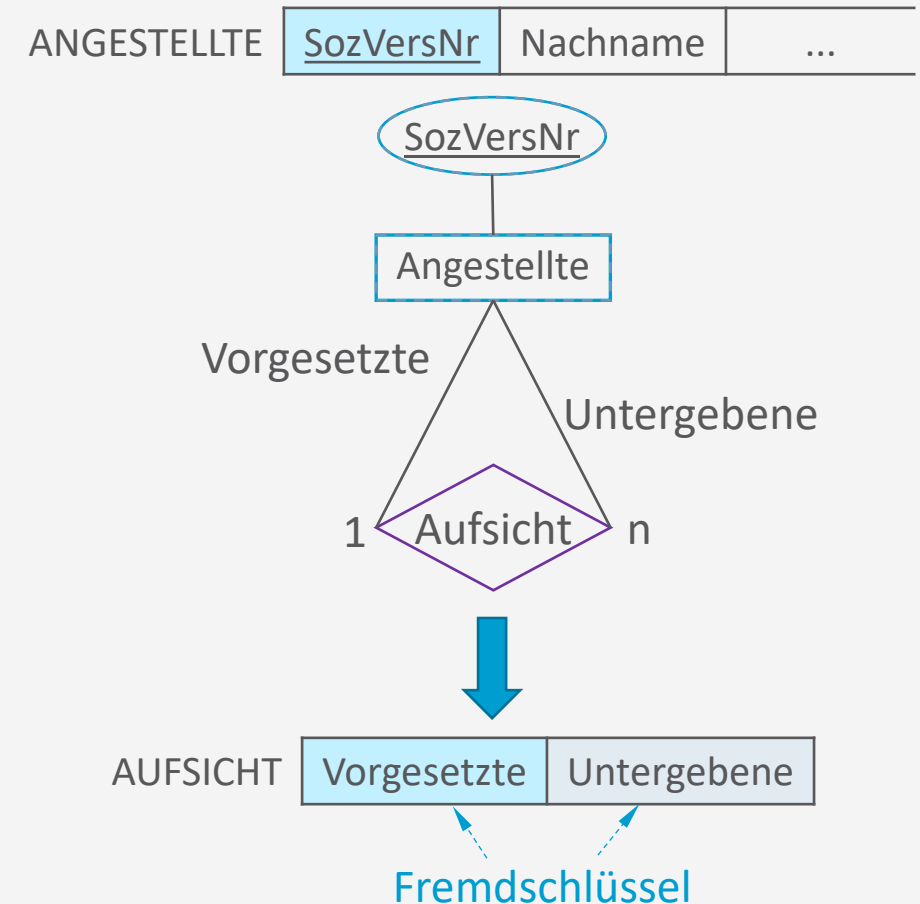
Relationale Darstellung von Assoziationen

- Übersetzung von Assoziationen/Beziehungen mit Attributen in Relationen
 - Beziehung R mit Attributen $A_1, \dots, A_n$
 - Zwischen Entitäten E_1 und E_2 mit Schlüsseln $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$ und $P_{2,1}, \dots, P_{2,m}$
 - Wird zu Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{2,1}, \dots, P_{2,m}, A_1, \dots, A_n)$



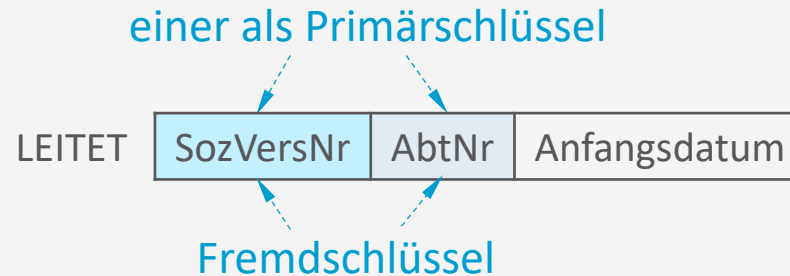
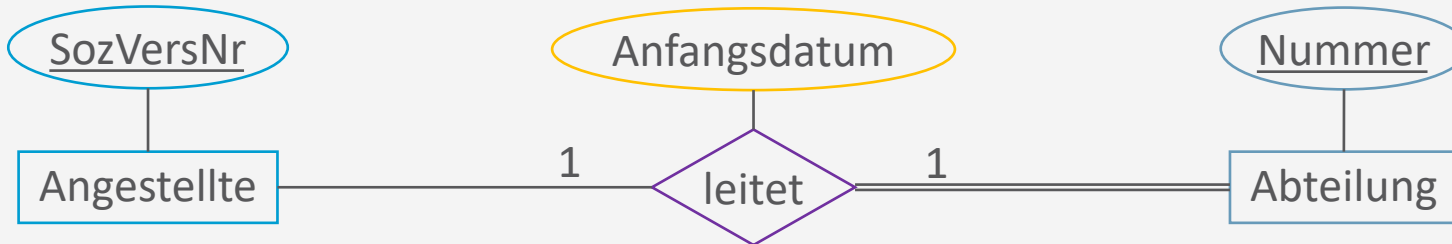
Relationale Darstellung von Assoziationen

- Auch bei rekursiven Relationen, dann $E_1 = E_2$
 - Beispiel: Vorgesetzte / Untergebene
- Beziehung R mit Attributen $A_1, \dots, A_n$
- Zwischen Entitäten E_1 und $E_2 = E_1$ mit Schlüsseln $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$ und $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$
- Wird zu Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, A_1, \dots, A_n)$



Relationale Darstellung: Assoziation + Schlüssel

- Häufig abhängig von Fremdschlüsseln
 - Fremdschlüssel $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$ und $P_{2,1}, \dots, P_{2,m}$ in Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{2,1}, \dots, P_{2,m}, A_1, \dots, A_n)$
- Primärschlüssel bestimmen über Kardinalitäten
 - 1:1 Beziehung**

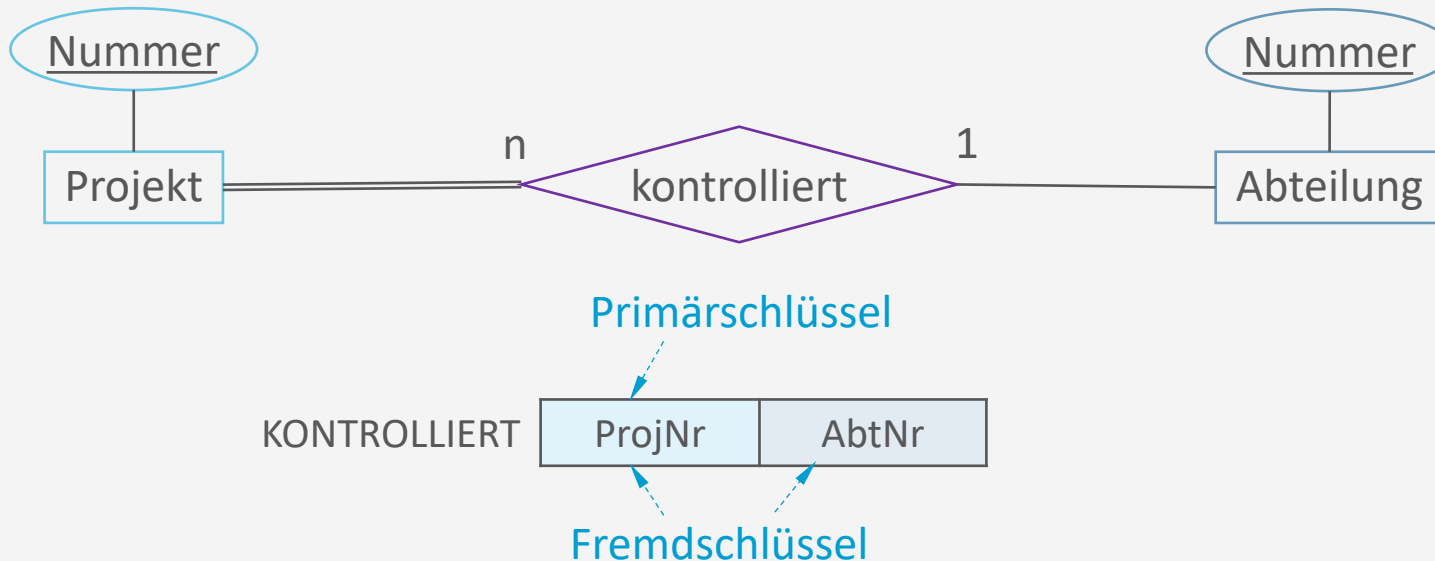


Bei 1:1 Beziehungen kommen beide Fremdschlüssel maximal einmal vor, können also als Schlüssel verwendet werden.

LEITET	SozVersNr	AbtNr	Anfangsdatum
	A1	42	01.11.2020
	B2	21	15.02.2010
	C4	54	01.01.1999

Relationale Darstellung: Assoziation + Schlüssel

- Häufig abhängig von Fremdschlüsseln
 - Fremdschlüssel $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$ und $P_{2,1}, \dots, P_{2,m}$ in Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{2,1}, \dots, P_{2,m}, A_1, \dots, A_n)$
- Primärschlüssel bestimmen über Kardinalitäten
 - 1:n Beziehung



Bei 1:n Beziehungen kommt der Fremdschlüssel der Entität E_1 maximal einmal vor, kann also als Schlüssel verwendet werden.

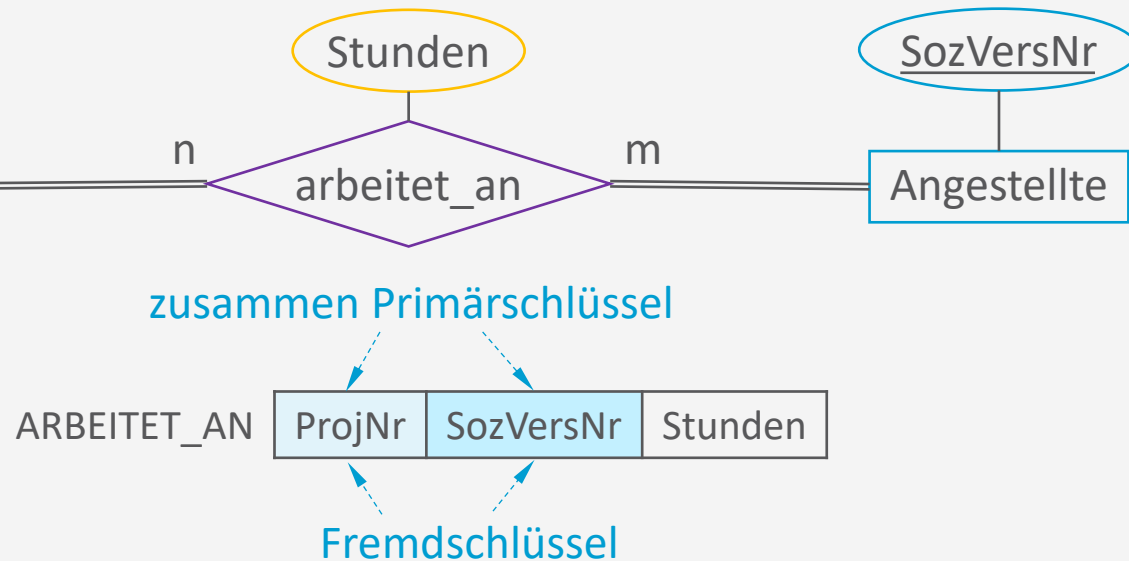
KONTROLLIERT

ProjNr	AbtNr
1	42
2	42
3	21
4	54

Relationale Darstellung: Assoziation + Schlüssel

- Häufig abhängig von Fremdschlüsseln
 - Fremdschlüssel $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$ und $P_{2,1}, \dots, P_{2,m}$ in Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{2,1}, \dots, P_{2,m}, A_1, \dots, A_n)$
- Primärschlüssel bestimmen über Kardinalitäten
 - n:m Beziehung**

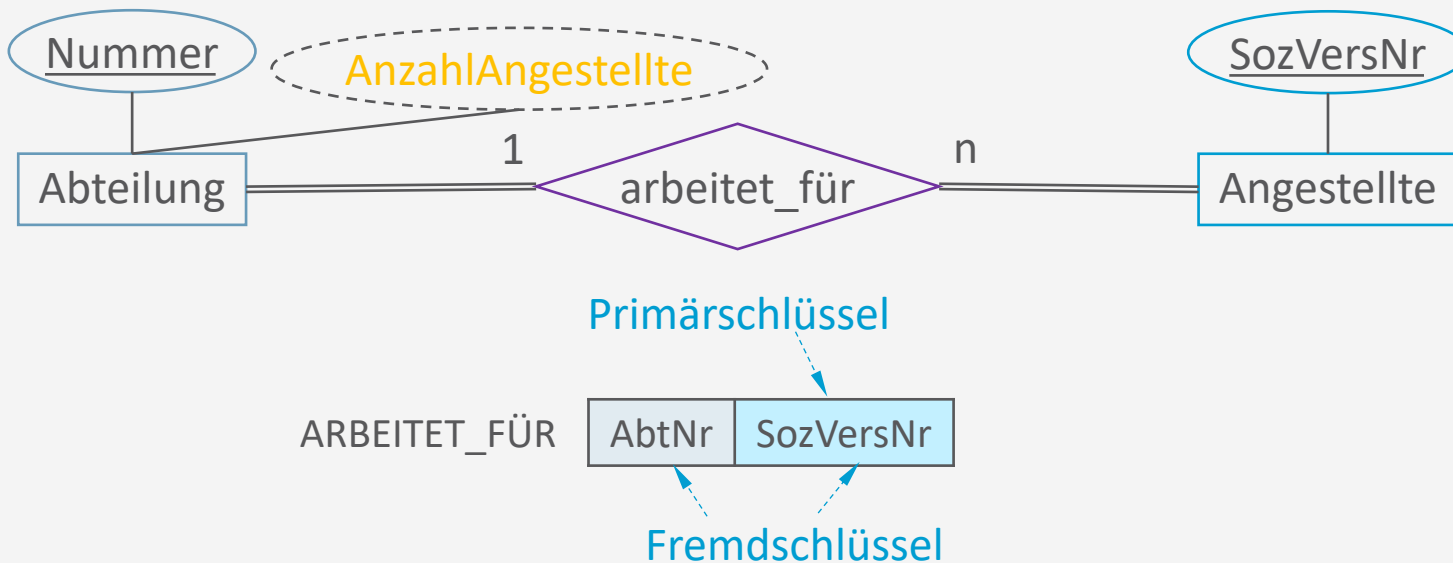
Bei n:m Beziehungen kommt die Kombination der Fremdschlüssel der Entitäten E_1, E_2 maximal einmal vor, können zusammen als Schlüssel verwendet werden.



ProjNr	SozVersNr	Stunden
1	A1	20
1	B2	10
2	A1	10
3	A1	10
3	C4	30

Relationale Darstellung: Abgeleitete Attribute

- **Abgeleitete Attribute** ergeben sich aus Zuständen anderer Teile
 - „AnzahlAngestellte“ ergibt sich durch „arbeitet_für“



Klassische Anfrage an DB (Wie?
- nächster Block zu relationaler Algebra)

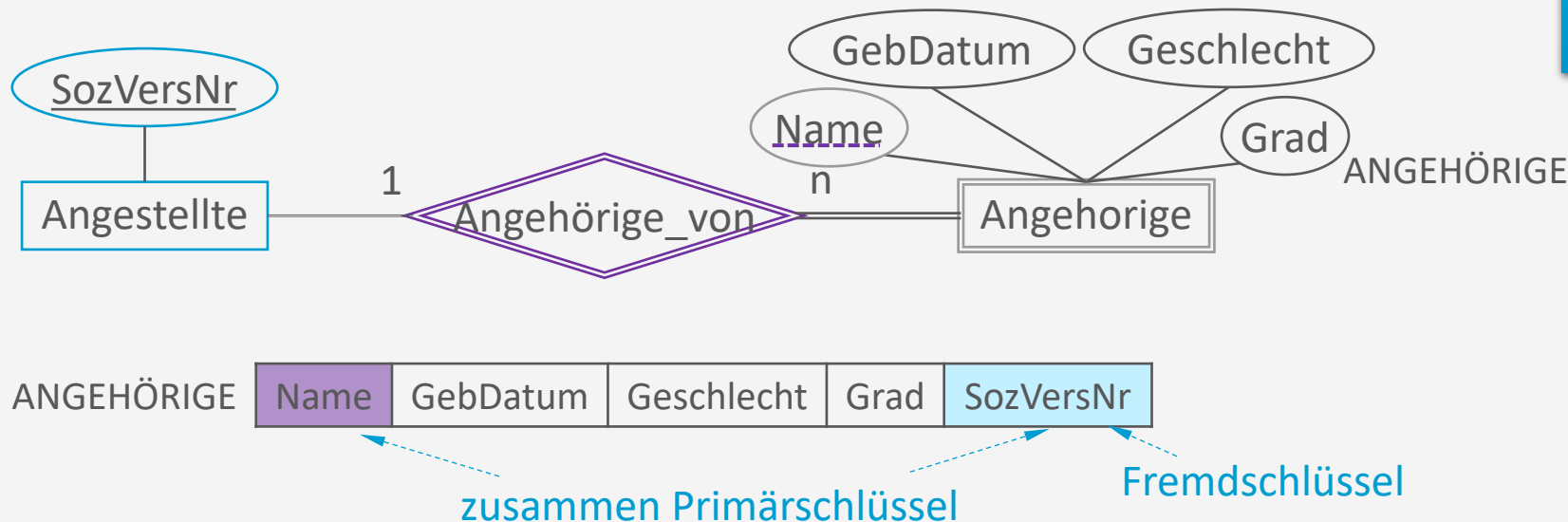
- Anzahl an Angestellten, die für eine Abteilung (z.B. 42) arbeiten (Ergebnis: 2)

ARBEITET_FÜR	AbtNr	SozVersNr
	42	A1
	42	B2
	54	C4

Relationale Darstellung: Schwache Entitäten

- Schwache Entität E_1 mit partiellen Schlüsseln $P_{1,1}, \dots, P_{1,l}$
 - mit starker Entität E_2 mit Schlüsseln $P_{2,1}, \dots, P_{2,m}$
 - identifiziert über Beziehung R mit Attributen $A_1, \dots, A_n$
 - wird zu Relation $R(P_{1,1}, \dots, P_{1,l}, P_{2,1}, \dots, P_{2,m}, A_1, \dots, A_n)$

Partielle Schlüssel der schwachen Entität werden zusammen mit den Fremdschlüsseln der starken Entität zum Schlüssel.

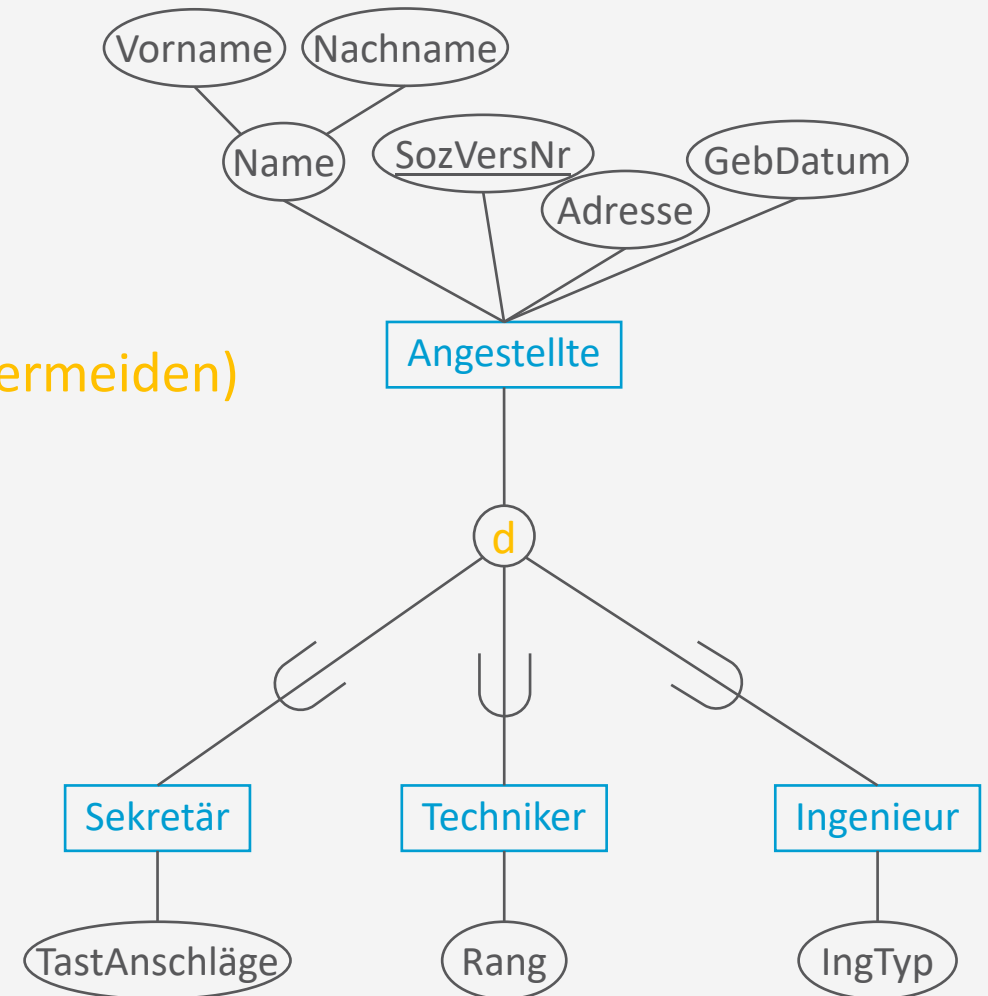
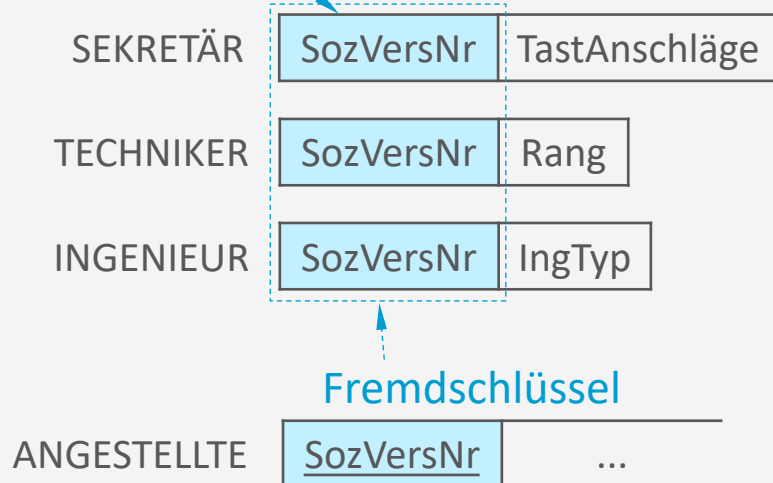


Name	Geb.	Geschl.	Grad	Soz.
Alice	...	...	...	A1
Eve	...	...	...	A1
Bob	...	...	...	A1
Charlie	...	...	...	B2
Judy	...	...	...	C4

Relationale Darstellung: EER-Modell

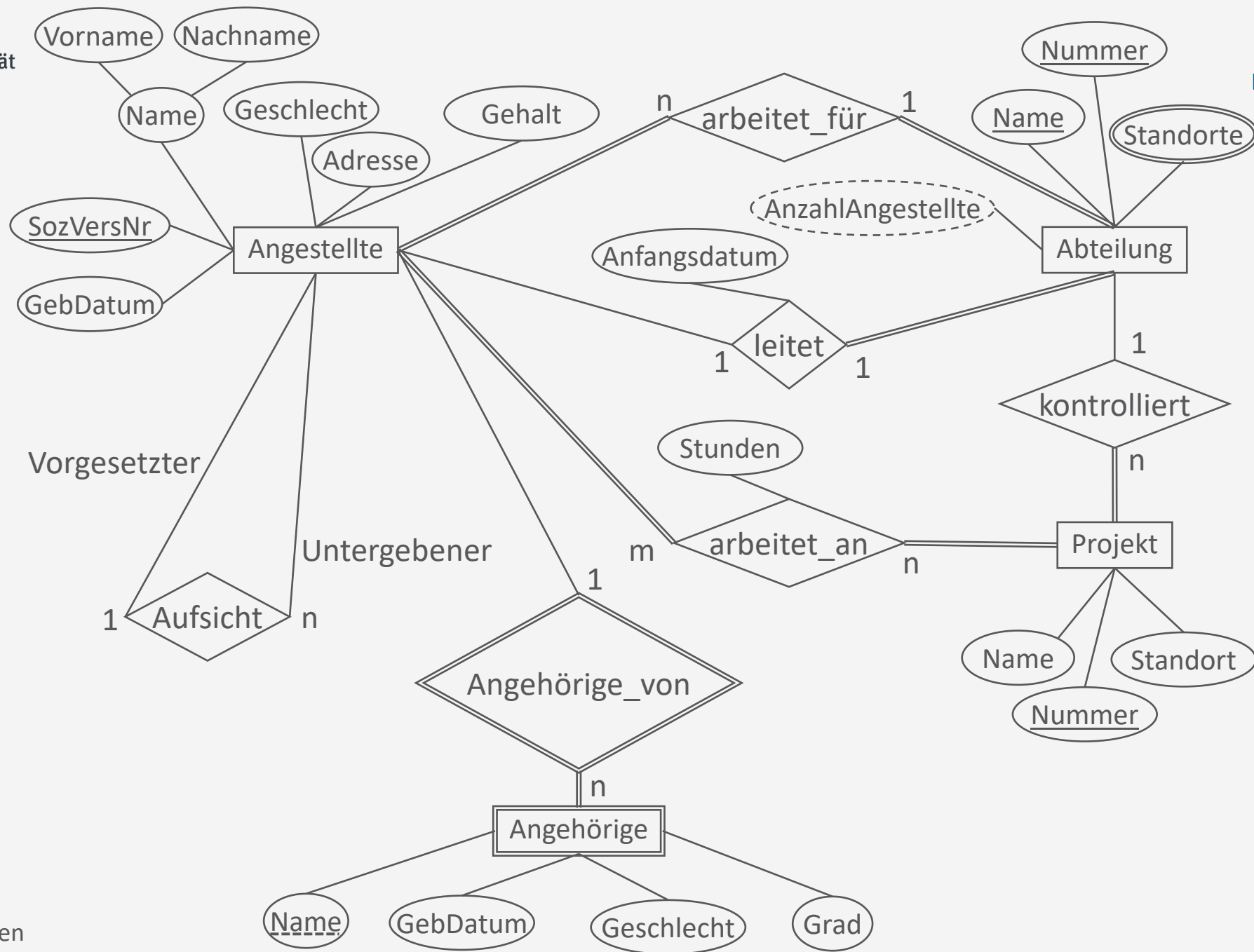
- EER-Konstrukte: Spezialisierung, Generalisierung
 - Subklasse wird zur Relation
 - Fremdschlüssel von Superklasse
 - Keine Vererbung der Attribute (doppelte Speicherung vermeiden)

Primärschlüssel



ER-Diagramm

Relationales Modell



Entsprechendes relationales Schema

ANGESTELLTE	<u>SozVersNr</u>	Nachname	Vorname	Geschlecht	Adresse	Gehalt	GebDatum
-------------	------------------	----------	---------	------------	---------	--------	----------

AUFSICHT	Vorgesetzte	<u>Untergebene</u>
----------	-------------	--------------------

ABTEILUNG	Name	<u>Nummer</u>
-----------	------	---------------

ARBEITET_FÜR	AbtNr	<u>SozVersNr</u>
--------------	-------	------------------

LEITET	<u>SozVersNr</u>	AbtNr	AnfDatum
--------	------------------	-------	----------

ARBEITET_AN	<u>ProjNr</u>	<u>SozVersNr</u>	Stunden
-------------	---------------	------------------	---------

PROJEKT	<u>Nummer</u>	Name	Standort
---------	---------------	------	----------

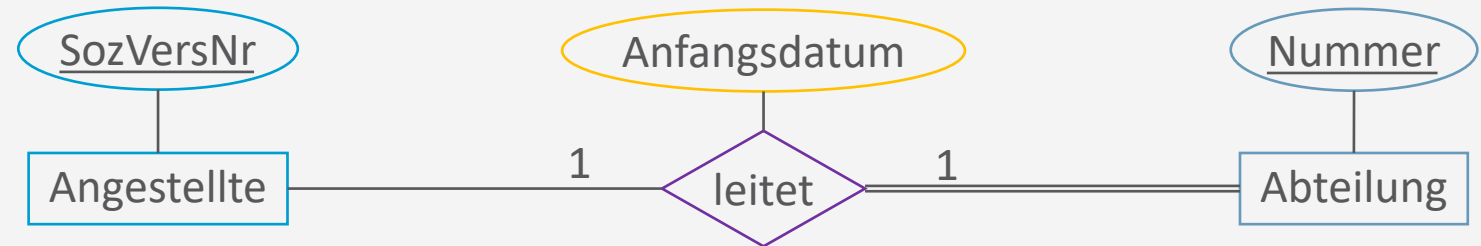
KONTROLLIERT	<u>ProjNr</u>	AbtNr
--------------	---------------	-------

ANGEHÖRIGE	<u>Name</u>	GebDatum	Geschlecht	Grad	<u>SozVersNr</u>
------------	-------------	----------	------------	------	------------------

Neun Relationen

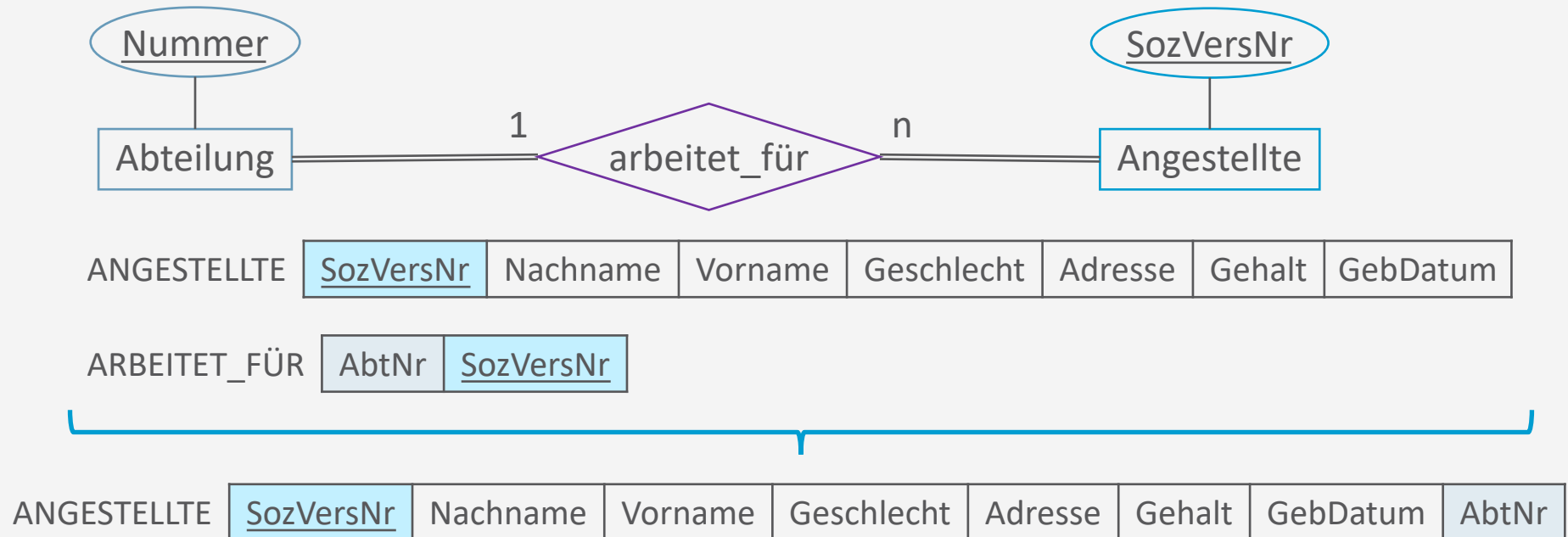
Verfeinerung des relationalen Schemas

- Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen
- Aber nur diese und keine anderen!
- Beispiel: Relation LEITET
 - SozVersNr und AbtNr als Schlüssel möglich, jeweils Schlüssel von Angestellte bzw. Abteilung
 - Wenn „SozVersNr“ Schlüssel
→ LEITET zu ANGESTELLTE
 - Wenn „AbtNr“ Schlüssel
→ LEITET zu ABTEILUNG
 - Da jede Abteilung eine Leitung hat, aber nicht jeder Angestellte leitet, ist 2. hier besser



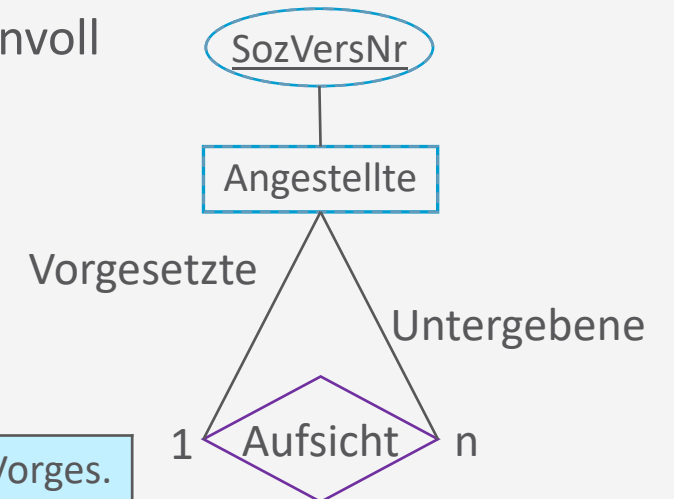
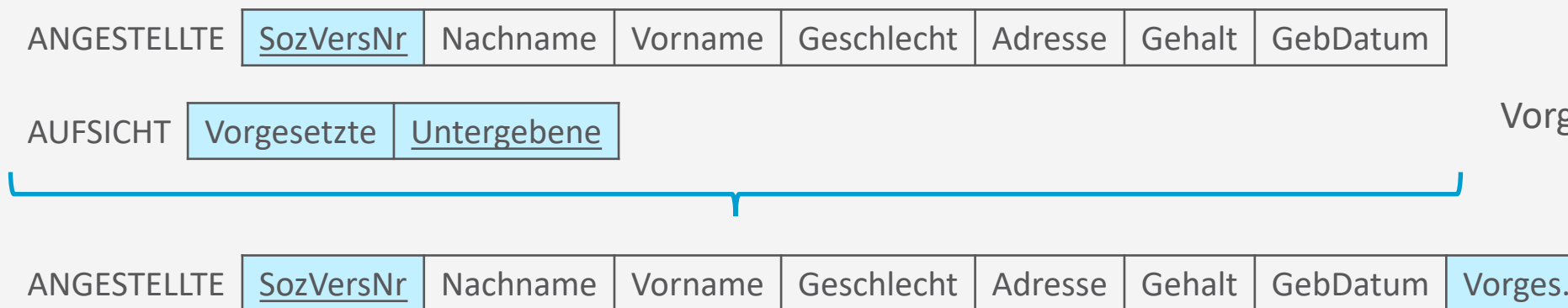
Verfeinerung des relationalen Schemas

- Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen
- Aber nur diese und keine anderen!
- Vor allem sinnvoll bei totaler Partizipation (auch der Fall auf vorheriger Folie)
 - Jede angestellte Person arbeitet für genau eine Abteilung



Verfeinerung des relationalen Schemas

- Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen
- Aber nur diese und keine anderen!
- Ohne totale Partizipation können NULL Werte erforderlich werden
 - Also Achtung: wenn viele Zellen mit NULL Werten nötig, Beziehung nicht so schnell ersichtlich
 - Beispiel:
 - Wenn fast jeder eine vorgesetzte Person hat, dann Zusammenschluss sinnvoll



Verfeinertes relationales Schema

ANGESTELLTE	<u>SozVersNr</u>	Nachname	Vorname	Geschlecht	Adresse	Gehalt	GebDatum	AbtNr	Vorgesetzte
-------------	------------------	----------	---------	------------	---------	--------	----------	-------	-------------

ABTEILUNG	Name	<u>Nummer</u>	Leitung	AnfDatum
-----------	------	---------------	---------	----------

ARBEITET_AN	<u>ProjNr</u>	<u>SozVersNr</u>	Stunden
-------------	---------------	------------------	---------

PROJEKT	<u>Nummer</u>	Name	Standort	AbtNr
---------	---------------	------	----------	-------

ANGEHÖRIGE	<u>Name</u>	GebDatum	Geschlecht	Grad	<u>SozVersNr</u>
------------	-------------	----------	------------	------	------------------

Fünf Relationen

Entsprechendes relationales Schema

endes relationales Schema

ANGESTELLTE

SozVersNr

Nachname

Vorname

Geschlecht

Adresse

Gehalt

GebDatum

AUFSICHT

Vorgesetzte

Untergebene

ARBEITET_FÜR

AbtNr

SozVersNr

ARBEITET_AN

ProjNr

SozVersNr

Stunden

ANGEHÖRIGE

Name

GebDatum

Geschlecht

Grad

SozVersNr

ABTEILUNG

Name

Nummer

LEITET

SozVersNr

AbtNr

AnfDatum

PROJEKT

Nummer

Name

Standort

KONTROLLIERT

ProjNr

AbtNr

Neun Relationen

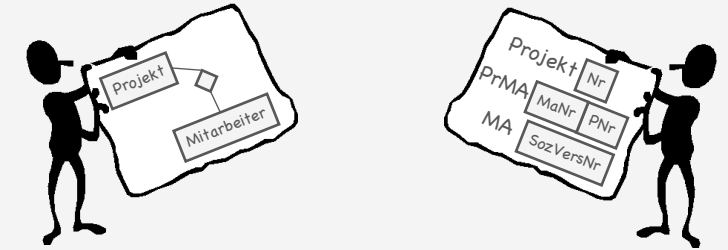
Neun Relationen

Entwurf relationaler Schemata

- Zwei alternative Methoden
 1. Entwickle zunächst ein ER-Diagramm, leite daraus ein relationales Schema mit Entitäten- und Beziehungstabellen ab
 - (Vgl. C. Batini, S. Ceri, S.B. Navathe. Conceptual Database Design - An Entity Relationship Approach, Benjamin/Cummings, Redwood City, Kalifornien, 1992)
 2. Sammle so genannte funktionale Abhängigkeiten aus der Anforderungsdefinition und erzeuge daraus ein relationales Schema in Normalform
 - (Im Trend 1970...80).
 - Ausführlich in der Literatur beschrieben (Vgl. S.M. Lang, P.C. Lockemann. Datenbankeinsatz. Springer, Berlin u.a., 1995)

Zwischenzusammenfassung

- Entität mit Attributen wird zu Relationenschema
 - Entität als Tabelle mit Attributen als Spaltennamen
 - Schlüssel ausgehend von identifizierenden Attributen, aber nun minimaler Superschlüssel
 - Mehrwertige Attribute als eigene Relation (so auch schon im ER-Diagramm möglich)
 - Zusammengesetzte Attribute nicht direkt übersetzbar
- Assoziation mit Attributen wird zu Relationenschema mit Schlüsselattributen der verknüpften Entitäten als zusätzliche Attribute
 - Schlüssel gemäß Kardinalitäten wählen
 - Abgeleitete Attribute: Anfrage
 - Schwache Entität: eigene Schlüssel plus Primärschlüssel der starken Entität
- Spezialisierung: eigenes Relationenschema mit Primärschlüsseln der spezialisierten Entität
- Verfeinerung durch Zusammenfassung von Relationen mit gleichem Schlüssel



Übersicht: 3. Das relationale Datenmodell

A. *Relationales Datenmodell*

- Relationen, Attribute, relationale Datenbanken und –schemata
- Schlüssel: Primärschlüssel, Fremdschlüssel, referentielle Integrität

B. *Entwurf relationaler Schemata*

- Vom ER-Diagramm zum relationalen Modell

C. *Relationale Algebra*

- $\pi, \rho, \sigma, \cup, \cap, -, \times, \bowtie$
- Minimalität
- Aggregieren, gruppieren
- Einfügen, löschen, aktualisieren